

شنبه، ۳ آبان ۱۴۰۴

جلسه دهم

(یادآوری) معادله برنولی

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \boxed{y^\alpha} \quad ; \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

معادله برنولی، معادله‌ای غیرخطی است. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$

روش حل (منسوب به لایب نیتز)

$$\boxed{v := y^{1-\alpha}} \longrightarrow \text{معادله‌ای خطی بر حسب } v = v(y(x)) \text{ حاصل می‌شود.}$$

$$v = v(y)$$

$$y = y(x)$$

ادامه مبحث معادلات برنولی

مثال ۱: معادله دیفرانسیل $2xyy' = 4x^2 + 3y^2$ را (با فرض $x > 0$) حل کنید.

راه حل:

$$2xy \frac{dy}{dx} = 4x^2 + 3y^2 \xrightarrow{\div 2xy} \frac{dy}{dx} = \frac{4x^2}{2xy} + \frac{3y^2}{2xy} = \frac{2x}{y} + \frac{3y}{2x}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{2} \frac{y}{x} = \frac{2x}{y}$$

$$\boxed{\alpha = -1} \rightarrow v = y^{1+1} \Rightarrow v = y^2 \Rightarrow y = v^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{d(v^{\frac{1}{2}})}{dx} - \frac{3}{2} \frac{v^{\frac{1}{2}}}{x} = \frac{2x}{v^{\frac{1}{2}}} \Rightarrow \underbrace{\frac{1}{2} v^{-\frac{1}{2}}}_{\frac{dy}{dv} \times \frac{dv}{dx}} \cdot v' - \frac{3}{2} \frac{v^{\frac{1}{2}}}{x} = \frac{2x}{v^{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{1}{2} v^{-\frac{1}{2}} v' - \frac{3}{2} \frac{v^{\frac{1}{2}}}{x} = \frac{2x}{v^{\frac{1}{2}}} \Rightarrow v' - \frac{3v}{x} = 4x \quad \text{معادله ای خطی است}$$

$$\frac{u(x) = e^{\int -\frac{3}{x} dx}}{= x^{-3} \text{ یک عامل انتگرال گیری}} \rightarrow v(x) = \frac{1}{x^{-3}} \left(\int x^{-3} \times 4x dx + C \right)$$

$$\Rightarrow v(x) = -2x^2 + Cx^3 ; C \in \mathbb{R}$$

$$v = y' \Rightarrow y' = -2x^2 + Cx^3 ; C \in \mathbb{R}$$

مسئله ۲: معادله دیفرانسیل $2xe^{2y} \frac{dy}{dx} = 3x^4 + e^{2y}$ را در نظر بگیرید (بفرض $x > 0$).

این معادله نه جداپذیر، نه خطی و نه برنولی است. ولی می‌توانیم با یک تغییر متغیر مناسب آن را به معادله ای خطی تبدیل کنیم. از آنجا که y تنها در دو جمله e^{2y} و $\frac{d}{dx}(e^{2y}) = 2e^{2y} \frac{dy}{dx}$ ظاهر شده است، لذا اگر قرار دهیم $v = e^{2y}$ آنگاه داریم:

$$\frac{dv}{dx} = 2e^{2y} \frac{dy}{dx}$$

که با جایگذاری، معادله اصلی به معادله خطی زیر تبدیل می‌شود:

$$\frac{dv}{dx} - \frac{1}{x} v = 3x^3$$

حل معادله خطی حاصل

$$u(x) = e^{\int -\frac{1}{x} dx} = e^{-\ln x} = e^{\ln(x^{-1})} = x^{-1}$$

عامل انگرال گیری

$$\Rightarrow v(x) = x \left(\int \frac{1}{x} x^3 x^3 dx + C \right) = x(x^3 + C) = x^4 + Cx$$

$$v = e^{xy} \Rightarrow \boxed{y = \frac{1}{y} \ln(x^4 + Cx) ; C \in \mathbb{R}}$$

* معادلات دیفرانسیل کامل / دقیق (Total / Exact eqn's)

نفاذاری: برای هر تابع مستقیم پذیر $F(x, y)$ ، مشتقات جزئی را به صورت زیر نمایش می دهیم:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = F_x, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = F_y$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} = F_{xy}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = F_{yx}$$

تعریف (معادله کامل): معادله دیفرانسیل

(یا معادلاً صورت دیفرانسیلی آن یعنی معادله

را کامل گوئیم هرگاه تابعی مستقیم پذیر با مشتق پیوسته مانند $F(x, y)$ موجود باشد به طوری که:

$$F_x = M, \quad F_y = N$$

تذکر: این رده از معادلات را معادلاتی کامل گوئیم زیرا در صورت وجود تابع $F(x,y)$ با شرایط بالا، می توان معادله $M(x,y)dx + N(x,y)\frac{dy}{dx} = 0$ را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = 0 \iff dF(x,y) = 0 \iff \boxed{F(x,y) = C}$$

(دیفرانسیل کامل F)

که به طور ضمنی جواب عمومی معادله دیفرانسیل کامل $M dx + N dy = 0$ را معرفی می کند.

* قضیه (معیاری برای کامل بودن یک معادله): فرض کنید $M(x,y)$ و $N(x,y)$ توابعی پیوسته

با مستطیات جزئی مرتبه اول پیوسته روی مستطیل باز $R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b, c < y < d\}$ باشند. در این صورت معادله دیفرانسیل $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ (روی R) کامل است اگر و تنها اگر در هر نقطه از R داشته باشیم:

$$\boxed{\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}}$$

مثال: معادله دیفرانسیل $(4xy - y^3)dx + (4y + 3x^2 - 3xy^2)dy = 0$ را حل کنید.

$$(4xy - y^3) + (4y + 3x^2 - 3xy^2) \frac{dy}{dx} = 0$$

جواب: قرار می دهیم:

$$\begin{cases} M(x,y) = 4xy - y^3 \\ N(x,y) = 4y + 3x^2 - 3xy^2 \end{cases}$$

این معادله، معادله ای کامل است زیرا:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 4x - 3y^2 = \frac{\partial N}{\partial x}$$

با انتگرال گیری از $\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y)$ نسبت به x داریم:

$$F(x, y) = \int (4xy - y^3) dx = 3x^2y - y^3x + g(y)$$

(ثابت انتگرال گیری نسبت به x)

از طرفی رابطه آخر نسبت به y مشتق گرفته و در رابطه قرار می دهیم:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3x^2 - 3y^2x + g'(y) = 4y + 3x^2 - 3xy^2$$

$$\Rightarrow g'(y) = 4y \Rightarrow g(y) = 2y^2 + C_1$$

$$\Rightarrow F(x, y) = 3x^2y - y^3x + 2y^2 + C_1$$

بنابراین جواب عمومی معادله دیفرانسیل کامل داده شده، به طور ضمنی، توسط رابطه زیر ارائه می شود:

$$3x^2y - y^3x + 2y^2 = C \quad ; \quad C \in \mathbb{R}$$